



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
09-03-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 210

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

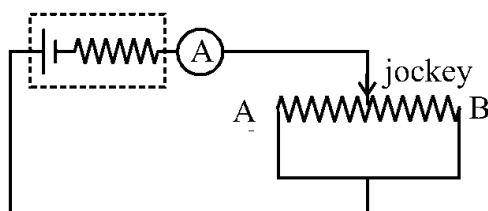
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. The circuit diagram shows a source of emf 10 V having an internal resistance of 2.5Ω connected to an ideal ammeter. The jockey can be slid to different points on the Rheostat whose total resistance is 10Ω . What can be the reading of the ammeter ?



(A) 1A

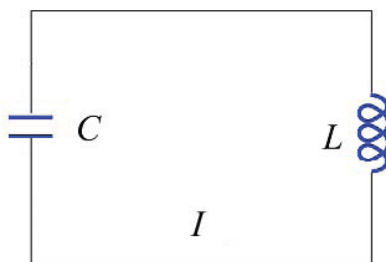
(B) 2A

(C) 3A

(D) 4A

Space for Rough Work

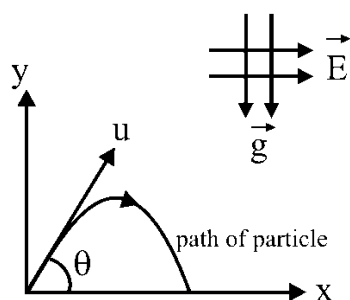
2. Consider the LC circuit below. At the time shown the current has its maximum value. At this time which of the following is/are incorrect ?



- (A) The charge on the capacitor has its maximum value
- (B) The magnetic field inside the inductor is zero
- (C) The electric field inside the capacitor has its maximum value
- (D) The charge on the capacitor is zero

Space for Rough Work

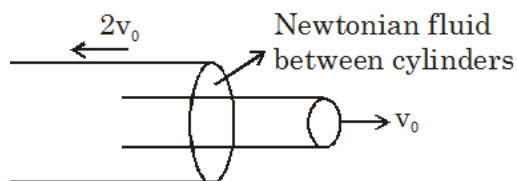
3. A particle of mass m and charge $-q$ has been projected from ground as shown in the figure below. Mark out the correct statements (s) :-



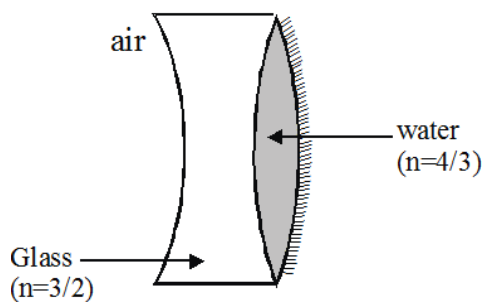
- (A) The path of motion of the particle is parabolic
- (B) The path of motion of the particle is a straight line
- (C) Time of flight of particle is $\frac{2u \sin \theta}{g}$
- (D) Range of motion of the particle will be less than $\frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$

Space for Rough Work

4. Consider a situation in which there is a Newtonian fluid between two long coaxial uniformly moving cylinders of radius R and $2R$.



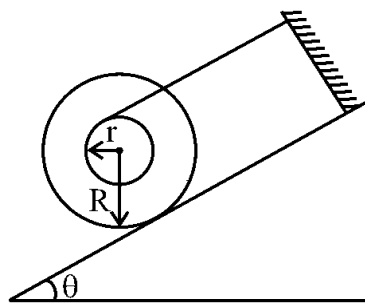
- (A) Force per unit length required to keep the inner cylinder moving is $4\pi\eta v_0$
- (B) Force per unit length required to keep the inner cylinder moving is $\frac{6\pi\eta v_0}{\ln 2}$
- (C) Distance of the point from the axis at which speed of fluid is zero is $2^{1/3}R$
- (D) Distance of the point from the axis at which speed of fluid is zero is $\sqrt{2}R$
5. In the figure shown the radius of curvature of the left & right surface of the concave lens are 10 cm & 15 cm respectively. The radius of curvature of the mirror is 15 cm :-



- (A) modulus of equivalent focal length of the combination is 18 cm
- (B) modulus of equivalent focal length of the combination is 36 cm
- (C) the system behaves like a concave mirror
- (D) the system behaves like a convex mirror

Space for Rough Work

6. A spool of mass m and moment of inertia I about its axis rests on a smooth inclined plane, inclined at an angle θ . The end of the thread is tied as shown. The outer radius of the spool is R & inner radius of the spool is r :-



(A) Acceleration of centre of mass of spool $a_{cm} = \frac{mg \sin \theta}{m + \frac{I}{r^2}}$

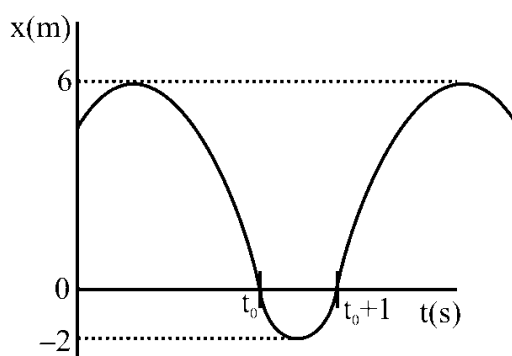
(B) Tension in thread is $T = \frac{mgI \sin \theta}{I + mr^2}$

(C) Angular acceleration of spool is $\alpha = \frac{a_{cm}}{R}$

(D) Acceleration of centre of mass is zero.

Space for Rough Work

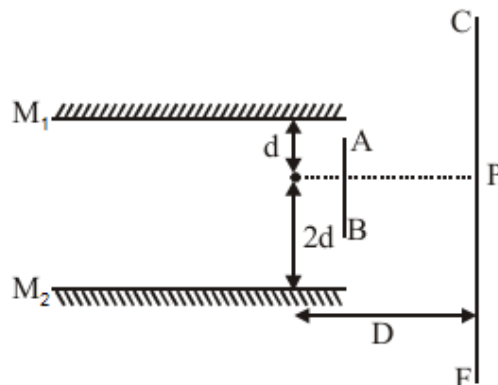
7. A particle executes SHM about a point other than $x = 0$ as shown in the graph. **CHOOSE** the correct option(s) :-



- (A) Amplitude is equal to 4m
 (B) Angular frequency = $\frac{\pi}{3}$
 (C) Equilibrium position is at $x = 2\text{m}$
 (D) Angular frequency = $\frac{2\pi}{3}$

Space for Rough Work

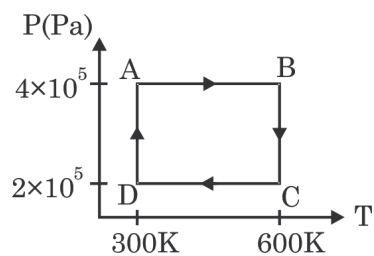
8. M_1 and M_2 are two plane mirror & S is monochromatic source. AB is a 'stop' which stops direct light to reach CF and allows reflected light from M_1 and M_2 to reach CF. P is a point on CF such that SP is parallel to M_1 & M_2 & perpendicular to CF :-



- (A) Circular fringes will be formed on CF
- (B) P will be central maxima
- (C) P will be a point of maxima if $\lambda = \frac{6d^2}{D}$
- (D) P will be a point of maxima if $\lambda = \frac{d^2}{D}$
9. Two vehicles, each moving with speed u on the same horizontal straight road, are approaching each other. Wind blows along the road with velocity w . One of these vehicles blows a whistle of frequency f_1 . An observer in the other vehicle hears the frequency of the whistle to be f_2 . The speed of sound in still air is V . The correct statement(s) is (are) :-
- (A) If the wind blows from the observer to the source, $f_2 > f_1$
- (B) If the wind blows from the source to the observer, $f_2 > f_1$
- (C) If the wind blows from observer to the source, $f_2 < f_1$
- (D) If the wind blows from the source to the observer, $f_2 < f_1$

Space for Rough Work

10. Two moles of helium gas are taken over the cycle ABCDA, as shown in the P – T diagram. (Use : $\ln 2 = 0.7$)



- (A) The work done by the gas from A to B is $600R$
- (B) The work done by the gas from B to C is $840R$
- (C) The net work done by the gas in the cycle ABCDA is $276R$
- (D) The net work done on the gas in the cycle ABCDA is $1076R$

Space for Rough Work

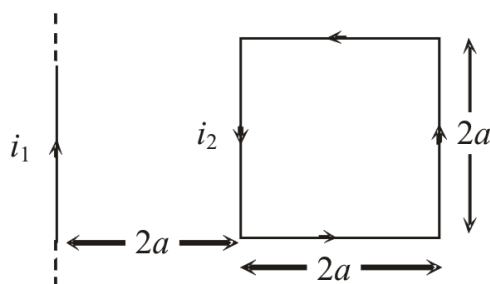
SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

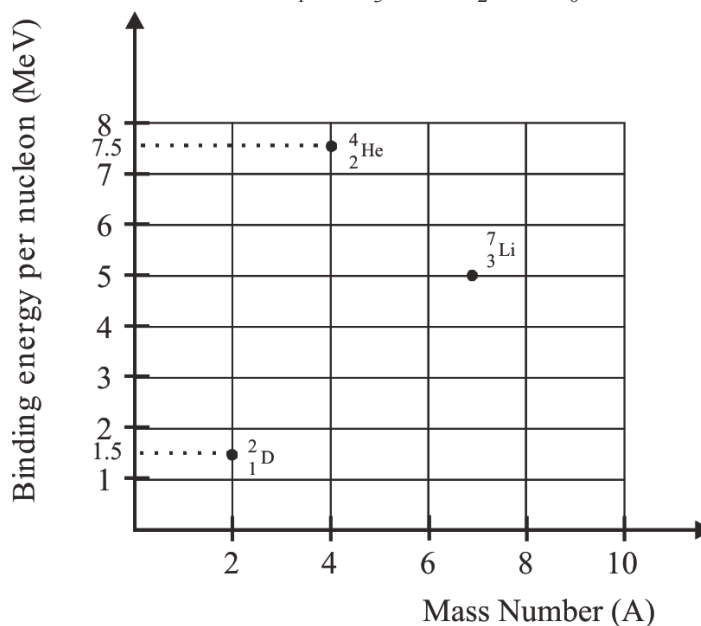
1. An infinitely long straight wire carries a current $i_1 = 1$ amp. A rectangular current loop placed in the same plane of shown dimensions carries a current $i_2 = 1$ amp anticlockwise. Magnitude of net force on the loop is found to be $\beta \frac{\mu_0}{4\pi}$. Find value of β .



2. A single electron orbits a stationary nucleus of charge $+Ze$, where Z is a constant and e is the magnitude of the electronic charge. It requires 47.2 eV to excite the electron from the second Bohr orbit to third Bohr orbit. Find the value of Z .

Space for Rough Work

3. The positions of ${}^2_1\text{D}$, ${}^4_2\text{He}$ and ${}^7_3\text{Li}$ are shown on the binding energy per nucleon curve as shown in figure. Find the energy released in the fusion reaction, ${}^2_1\text{D} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2 {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ in multiple of 5.5 MeV.



4. A string fixed at both the ends of length 2m, vibrating in its 7th overtone. Equation of the standing wave is given by $y = A \sin kx \cos (\omega t + \pi/3)$. All the symbols have their usual meaning. Mass per unit length of the string is 0.5 gm/cm. Given that $A = 1$ cm and $\omega = 100 \pi$ rad/sec. If after time t_0 starting from $t = 0$ sec, energy of vibration is completely potential for the second time. Find $120 t_0$. (Use $\pi^2 = 10$)
5. A particle of mass 2kg moves on a smooth horizontal plane under the action of a single force $\vec{F} = (3\hat{i} + 4\hat{j})$ N. Under this force it is displaced from (0,0) to (1m,1m). The initial speed of the particle is $\sqrt{3}$ m/s and final speed is $\sqrt{5k}$ m/s. Find the value of k.

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 10)

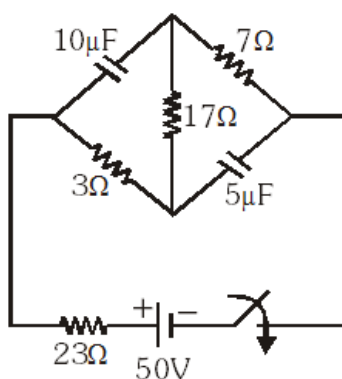
- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +2 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

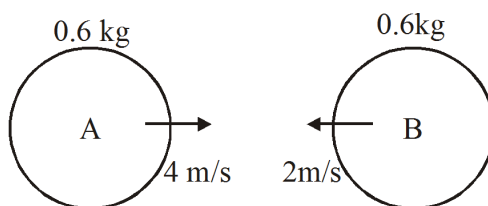
Negative Marks : -0.5 In all other cases

6. The height at which the acceleration due to gravity decreases by 36% of its value on the surface of the earth is R/x , then the value of x is : (Assume radius of the earth is R)
7. Find the charge in μC on $10\ \mu\text{F}$ capacitor in steady state. If the value of charge is $x\ \mu\text{C}$, then find the value of $x/100$.

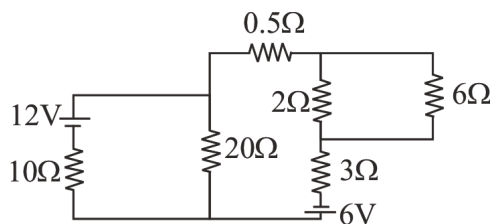


Space for Rough Work

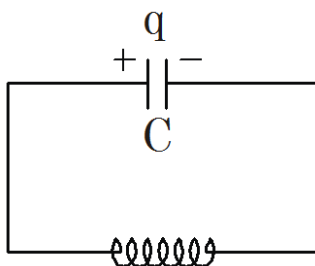
8. The velocities of two steel balls before impact are shown. After head on elastic collision find the velocity (in m/s) of ball B.



9. In the circuit indicated, find the current through both the batteries i_1 & i_2 . If $|i_1| + |i_2| = x$ then find the value of $\frac{5x}{6}$.



10. In an L-C circuit shown in the figure, $C = 1\text{F}$, $L = 4\text{H}$. At time $t = 0$, charge in the capacitor is 4C and it is decreasing at a rate of $\sqrt{5}\text{ C/s}$. The maximum charge in the capacitor is $n\text{C}$, then value of n will be :



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

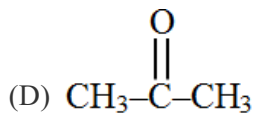
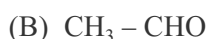
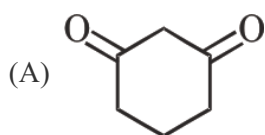
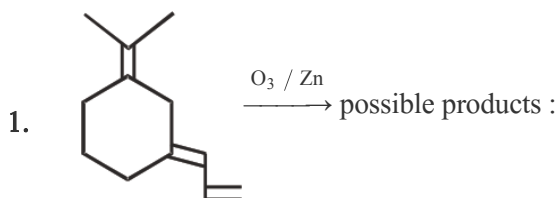
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

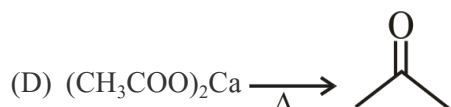
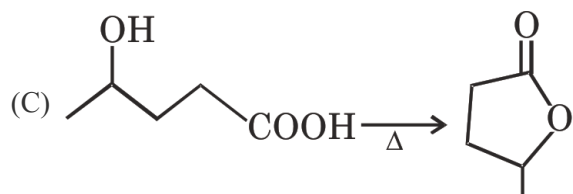
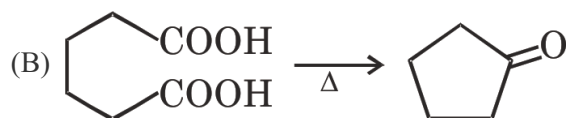
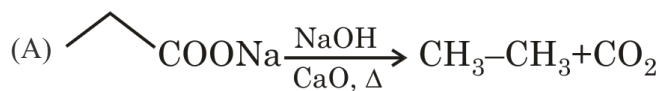
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

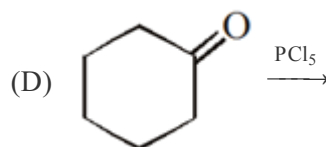
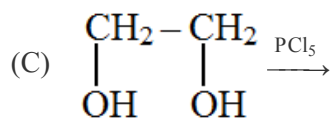
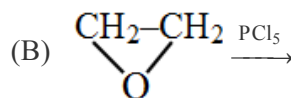


Space for Rough Work

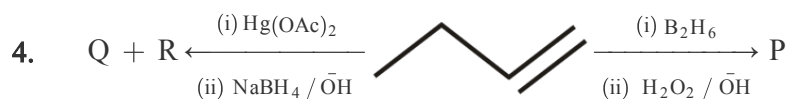
2. Which reactions are correctly matched with their product :



3. Vicinal-dichloride is obtained as a product in reaction -



Space for Rough Work



Correct option is/are :

- (A) $\text{H}_2\text{O} > P > R$ (Acidic strength)
- (B) $Q > P$ (Rate of dehydration)
- (C) All P, Q & R gives same dehydration major product with conc. H_2SO_4
- (D) All P, Q & R react with Lucas reagent with same rate
5. Select the correct statement(s) regarding $3P_y$ orbital
- (A) Total no. of nodes are 2
- (B) Number of maxima in the curve $4\pi r^2 R^2$ vs r are two
- (C) Quantum no. n , ℓ and m for orbital may be 3, 1, -1 respectively
- (D) The magnetic quantum number may have a positive value
6. Which is/are correct statement(s) about the solubility of AgCl(s) .
Given : $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 10^{-10}$; $K_{\text{f}}[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 10^8$.
- (A) Solubility of AgCl in pure water is 10^{-5} gm/litre
- (B) Solubility of AgCl in 2M KBr is 10^{-5} gm/litre
- (C) Solubility of AgCl in 2M AgNO_3 is 5×10^{-11} M
- (D) Solubility of AgCl in 2M NH_3 is 0.166 M

Space for Rough Work

7. Select the correct statement(s)
- (A) bombarding ${}^7_3\text{N}^{14}$ nuclei with α -particle, the nuclei of the product formed after release of proton would be ${}^8_3\text{O}^{17}$
- (B) Decay constant does not depend upon temperature
- (C) Nuclide and its decay product after α -emission are called isodiaphers
- (D) Half-life of radium is 1580 years. Its average life will be 1097.22 years.
8. In electrofining of metals anode and cathode are taken as thick slab of impure metal and strip of pure metal respectively while the electrolyte is aqueous solution of a complex metal salt. This method cannot be applied for the refining of :
- (A) Copper (B) Sodium (C) Aluminium (D) Silver
9. Which of the following sulphide(s) does/do not liberate H_2S on warming with dil. HCl .
- (A) HgS (B) ZnS (C) FeS (D) CuS
10. Consider the following transformation :
- $\text{CuSO}_{4(\text{aq.})} + \text{KI}_{(\text{excess})} \rightarrow \text{Product}$
- Select the **INCORRECT** statement.
- (A) Product contains $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ ions.
- (B) Presence of brown colour in product is due to I_3^- ion.
- (C) Oxidation state of sulphur in reactant and product is different
- (D) White ppt. of CuI_2 is observed in product

Space for Rough Work

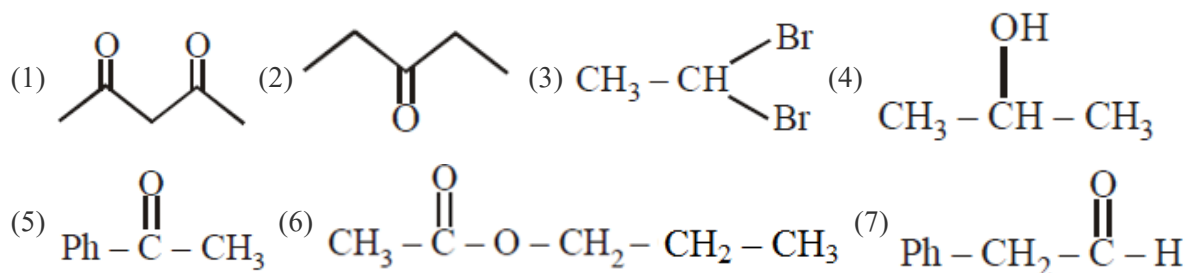
SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. How many compound(s) gives Iodoform test with NaOH + I₂ :



Space for Rough Work

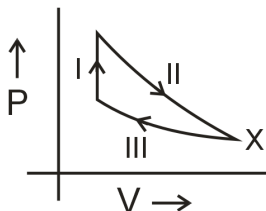
2. Initially one mole of ideal gas $\left(C_v = \frac{5}{2}R\right)$ at 1.0 atm and 300 K is put through the following cycle :

Step-I : Heating to twice its initial pressure at constant volume. $(R = 0.082 \left(\frac{\text{litre-atm}}{\text{K-mole}}\right), \sqrt{2} = 1.4)$

Step-II : Adiabatic expansion to its initial temperature.

Step-III : Isothermal compression back to 1.00 atm.

What is the volume at state X (in litre) ?



3. When 1.0 g of oxalic acid ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) is burned in a bomb calorimeter whose heat capacity 8.75 kJ/K, the temperature increases by 0.312 K. The enthalpy of combustion of oxalic acid 27°C is (kJ/mole) ($R = 8.3\text{J/mole-K}$)
4. RH_2 (ion exchange resin) can replace Ca^{2+} ions in hard water as $\text{RH}_2 + \text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{RCa} + 2\text{H}^+$. If 8 Litre hard water after passing through RH_2 has $\text{pH} = 5$, then hardness in parts per million of Ca^{2+} is.
5. N_2 (g) reacts with H_2 (g) in either of the following ways depending upon & supply of H_2 (g).
 $\text{N}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{H}_2(\text{g})$
 $\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{H}_4(\text{g})$
 If 3 litre $\text{N}_{2(\text{g})}$ and 5 litre $\text{H}_{2(\text{g})}$ are taken initially (at same temperature and pressure). Calculate the contraction in volume after the reaction (in L)

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 10)

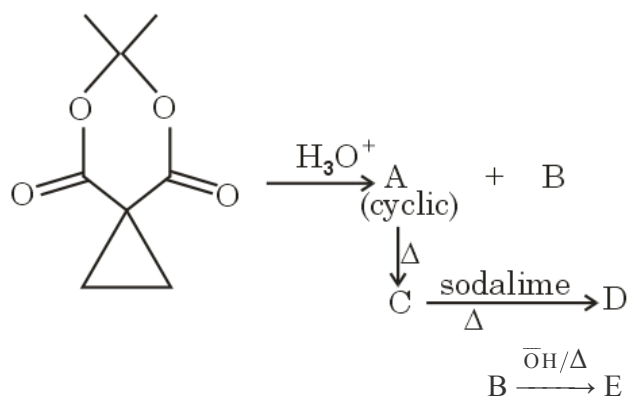
- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +2 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -0.5 In all other cases

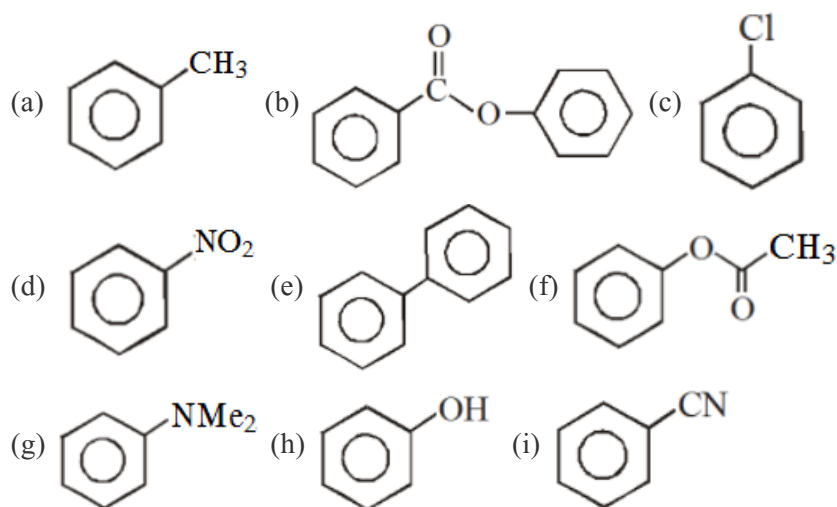
6. Consider following sequence of reactions



Total sum of degree of unsaturations of product D & E will be

Space for Rough Work

7. How many of the following compounds will show higher rate of electrophilic substitution reaction than benzene -



8. Find the total number of compounds which on heating undergo redox reactions.
 PbCl_4 , $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$, HgC_2O_4 , Ag_2CO_3 , $\text{Pb}(\text{CN})_4$, $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Cu}(\text{CN})_2$
9. Find total number of complex in which metal-carbon linkage(s) is/are present.
 $[\text{Fe}(\text{EDTA})]^-$, $\text{K}[\text{PtCl}_3(\pi\text{-C}_2\text{H}_4)]$, $[\text{Cr}(\text{acac})_3]$, $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$, $[\text{Co}(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_6]^{3-}$, $[\text{Ni}(\text{dmg})_2]$
10. Consider the following interaction
 $\text{NaF} + \text{XeF}_4 \rightarrow \text{P}$ (ionic compound)
 Find the value of $\left[\frac{X - Y}{Z} \right]$
 where
 X = Value of adjacent bond angle in XeF_4
 Y = Value of adjacent bond angle in anionic part of compound 'P'
 Z = Maximum number of atoms that can lie in a plane in anionic part of compound 'P'

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If α, β be the roots of the equation $\mu^2 - 2\mu + 2 = 0$ and if $\cot \theta = x + 1$, then $\frac{(x + \alpha)^n - (x + \beta)^n}{\alpha - \beta}$ is equal to,

(where $\theta \neq k_1\pi, k_1 \in \mathbb{I}$)

(A) $\frac{\sin n\theta}{\sin^n \theta}$

(B) $\frac{\cos n\theta}{\cos^n \theta}$

(C) $\frac{\sin n\theta}{\cos^n \theta}$

(D) $\frac{\operatorname{cosec}^n \theta}{\operatorname{cosec} n\theta}$, where $n\theta \neq m\pi, m \in \mathbb{I}$

Space for Rough Work

2. If equation of tangent at P,Q and vertex A of a parabola are $3x + 4y - 7 = 0$, $2x + 3y - 10 = 0$ and $x - y = 0$ respectively, then
- (A) focus is (4, 5) (B) length of latus rectum is $2\sqrt{2}$
- (C) axis is $x + y - 9 = 0$ (D) vertex is $\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right)$
3. If foci of $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ coincide with the foci of $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ and eccentricity of the hyperbola is 2, then
- (A) $a^2 + b^2 = 16$
- (B) there is no director circle to the hyperbola
- (C) centre of the director circle of hyperbola is (0, 0)
- (D) length of latus rectum of the hyperbola = 12
4. If $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1 + x^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}$, then which of the following statements hold good ?
- (A) $2n I_{n+1} = 2^{-n} + (2n - 1) I_n$ (B) $I_2 = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$
- (C) $I_2 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$ (D) $I_3 = \frac{\pi}{16} - \frac{5}{48}$

Space for Rough Work

5. If $F(x) = \frac{1}{x^2} \int_4^x (4t^2 - 2F'(t)) dt$, then $F'(4)$ equals –
- (A) $\frac{32}{9}$ (B) $\frac{64}{9}$ (C) $\frac{F(8)}{28}$ (D) $\frac{11F(8)}{28}$
6. The solution of $\left(\frac{dy}{dx}\right)(x^2 y^3 + xy) = 1$ is, (where C is arbitrary constant)
- (A) $1/x = 2 - y^2 + Ce^{-y^2/2}$
 (B) $2/x = 1 - y^2 + Ce^{-y/2}$
 (C) $2/x = 1 + y^2 + Ce^{-y/2}$
 (D) $\frac{1-2x}{x} = -y^2 + Ce^{-y^2/2}$
7. Let $f(x) = (x-1)^4(x-2)^n$, $n \in \mathbb{N}$. $f(x)$ has
- (A) Local minimum at $x = 2$ if n is even
 (B) Local minimum at $x = 1$ if n is odd
 (C) Local maximum at $x = 1$ if n is odd
 (D) Local minimum at $x = 1$ if n is even

Space for Rough Work

8. Let $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, then

(A) $A^2 - 4A - 5I_3 = 0$

(B) $A^{-1} = \frac{1}{5} (A - 4I_3)$

(C) A^3 is not invertible

(D) A^2 is invertible

9. System of equation $x + 3y + 2z = 6$
 $x + \lambda y + 2z = 7$
 $x + 3y + 2z = \mu$ has

(A) unique solution if $\lambda = 2, \mu \neq 6$

(B) infinitely many solution if $\lambda = 4, \mu = 6$

(C) no solution if $\lambda = 5, \mu = 7$

(D) no solution if $\lambda = 3, \mu = 5$

10. The plane $\ell x + my = 0$ is rotated about its line of intersection with the plane $z = 0$, through an angle α , then equation of plane in its new position may be

(A) $\ell x + my + z\sqrt{\ell^2 + m^2} \tan \alpha = 0$

(B) $\ell x + my - z\sqrt{\ell^2 + m^2} \tan \alpha = 0$

(C) data is not sufficient

(D) None of these

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 20)

- This section contains **FIVE (05)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The values of 'a' for which the function $f(x) = \sin x - a \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2ax$ increases throughout the number line is $[\lambda, \infty)$, then find $\frac{100\lambda}{3}$
2. If $f(x) = \begin{vmatrix} \cos(x + \alpha) & \cos(x + \beta) & \cos(x + \gamma) \\ \sin(x + \alpha) & \sin(x + \beta) & \sin(x + \gamma) \\ \sin(\beta - \gamma) & \sin(\gamma - \alpha) & \sin(\alpha - \beta) \end{vmatrix}$ and $f(2) = 6$, if $k = \sum_{r=1}^{25} f(r)$, then find $\frac{k}{100}$

Space for Rough Work

3. In a regular tetrahedron let θ be the angle between any edge and a face not containing the edge. If $\cos^2 \theta = \frac{a}{b}$ where $a, b \in \mathbb{I}^+$ also a and b are coprime, then find the value of $\frac{10a}{b}$
4. 5 girls and 10 boys sit at random in a row having 15 chairs numbered as 1 to 15. If the probability that the end seats are occupied by the girls and between any two girls odd number of boys take seat is $\frac{n}{3003}$, then find the value of n
5. A bag contains 5 white and 3 red balls. A ball is selected at random and discarded after noting its colour and, two balls of the other colour put in the bag. A ball now drawn from the bag is white and the probability that discarded ball was also white is K , then find $100K$.
-

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 10)

- This section contains **FIVE (05)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +2 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -0.5 In all other cases

-
6. If $C_1 : x^2 + y^2 = (3 + 2\sqrt{2})^2$ be a circle and PA and PB are pair of tangents on C_1 where P is any point on the director circle of C_1 , then the radius of smallest circle which touches C_1 externally and also the two tangents PA and PB, is -
7. Origin O is the centre of two concentric circles whose radii are a & b respectively, $a < b$. A line OPQ is drawn to cut the inner circle in P & the outer circle in Q. PR is drawn parallel to the y- axis & QR is drawn parallel to the x- axis. The locus of R is an ellipse touching the two circles and the foci of this ellipse lie on the inner circle. if eccentricity of that ellipse is λ , then find $\sqrt{2}\lambda$
-

Space for Rough Work

8. Let $f(x) = \frac{\tan x}{x}$ and $\lim_{x \rightarrow 0} ([f(x)] + x^2)^{\frac{1}{\{f(x)\}}} = e^\lambda$, then find λ
(where $[.]$ and $\{.\}$ denotes greatest integer and fractional part function respectively)
9. If $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan [x^2] \pi}{ax^2} + ax^3 + b, & 0 < x \leq 1 \\ 2 \cos \pi x + \tan^{-1} x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ is differentiable in $(0, 2]$, then $a = \frac{1}{k_1}$ and $b = \frac{\pi}{4} - \frac{26}{k_2}$.
Find $k_1^2 + k_2^2$ {where $[.]$ denotes greatest integer function}.
10. Find the area enclosed by the solution set of $[x] \cdot [y] = 2$. Where $[.]$ represent greatest integer function of x .

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
09-03-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 210

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

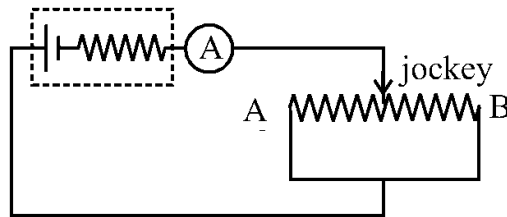
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- परिपथ चित्र एक आदर्श अमीटर से जुड़े 2.5Ω आन्तरिक प्रतिरोध वाले $10V$ के विद्युत वाहक बल स्रोत को दर्शाता है। जॉकि को धारा नियन्त्रक जिसका कुल प्रतिरोध 10Ω है, पर भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर चलाया जा सकता है। अमीटर का पाठ्यांक क्या हो सकता है?



(A) 1A

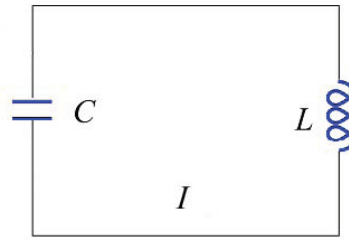
(B) 2A

(C) 3A

(D) 4A

रफ कार्य के लिए जगह

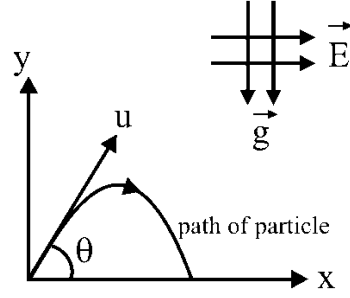
2. प्रदर्शित LC परिपथ पर विचार कीजिये। प्रदर्शित समय पर धारा का मान अधिकतम है। इस समय पर निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन गलत है?



- (A) संधारित्र पर आवेश का मान इसका अधिकतम मान है।
 (B) प्रेरक कुण्डली में चुम्बकीय क्षेत्र शून्य है।
 (C) संधारित्र में विद्युत क्षेत्र का मान इसका अधिकतम मान है।
 (D) संधारित्र पर आवेश शून्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

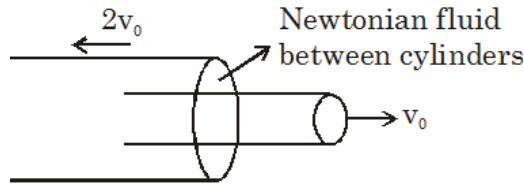
3. m द्रव्यमान तथा $-q$ आवेश वाले एक कण को चित्रानुसार धरातल से प्रक्षेपित किया जाता है। सही कथन/कथनों को चुनिये :-



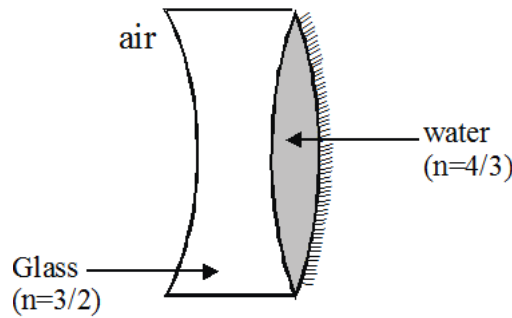
- (A) कण की गति का पथ परवलयकार है।
 (B) कण की गति का पथ सरल रेखीय है।
 (C) कण का उड़डयन काल $\frac{2u \sin \theta}{g}$ है।
 (D) कण की गति की परास $\frac{u^2 \sin 2\theta}{g}$ से कम होगी।

रफ कार्य के लिए जगह

4. चित्र में प्रदर्शित स्थिति में त्रिज्या R तथा $2R$ वाले दो लम्बे समाक्षीय एकसमान रूप से गतिशील बेलनों के मध्य एक न्यूटोनियन द्रव भरा हुआ है।



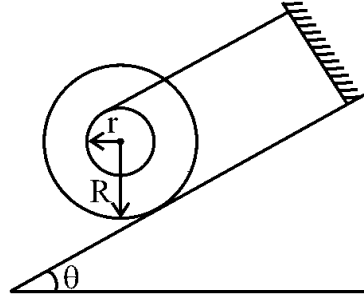
- (A) आंतरिक बेलन को गतिशील बनाये रखने के लिए प्रति इकाई लम्बाई आवश्यक बल का मान $4\pi\eta v_0$ होगा।
 (B) आंतरिक बेलन को गतिशील बनाये रखने के लिए प्रति इकाई लम्बाई आवश्यक बल का मान $\frac{6\pi\eta v_0}{\ln 2}$ होगा।
 (C) अक्ष से उस बिन्दु की दूरी जहाँ द्रव की चाल शून्य है, $2^{1/3}R$ है।
 (D) अक्ष से उस बिन्दु की दूरी जहाँ द्रव की चाल शून्य है, $\sqrt{2}R$ है।
5. प्रदर्शित चित्र में अवतल लेंस की बायीं सतह तथा दायीं सतह की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 10 cm तथा 15 cm है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 cm है।



- (A) इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का परिमाण 18 cm है।
 (B) इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का परिमाण 36 cm है।
 (C) यह निकाय अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है।
 (D) यह निकाय उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है।

रफ कार्य के लिए जगह

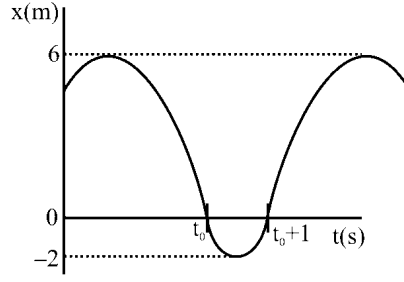
6. द्रव्यमान m वाली एक छिद्रयुक्त चकती (spool) का इसकी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I है। यह θ कोण वाले चिकने नत तल पर विरामावस्था में स्थित है। रस्सी का सिरा चित्रानुसार बंधा हुआ है। चकती की बाह्य त्रिज्या R व आंतरिक त्रिज्या r है :-



- (A) चकती के द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण $a_{cm} = \frac{mg \sin \theta}{m + \frac{I}{r^2}}$ है।
- (B) रस्सी में तनाव $T = \frac{mgI \sin \theta}{I + mr^2}$ है।
- (C) चकती का कोणीय त्वरण $\alpha = \frac{a_{cm}}{R}$ है।
- (D) द्रव्यमान केन्द्र का त्वरण शून्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

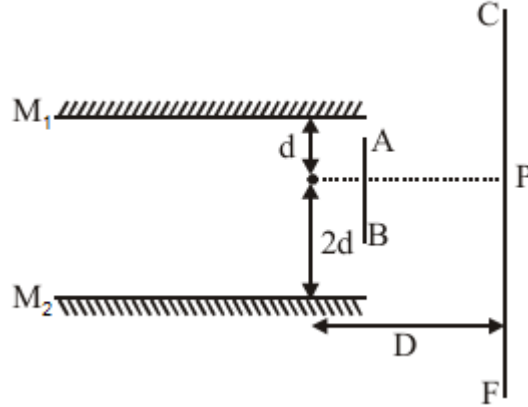
7. चित्रानुसार एक कण किसी बिन्दु ($x = 0$ के अतिरिक्त) के सापेक्ष सरल आवर्त गति करता है। सही कथन/कथनों को चुनिये :-



- (A) इसका आयाम 4m है।
 (B) कोणीय आवृत्ति $\frac{\pi}{3}$ है।
 (C) साम्यावस्था स्थिति $x = 2m$ पर है।
 (D) कोणीय आवृत्ति $\frac{2\pi}{3}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

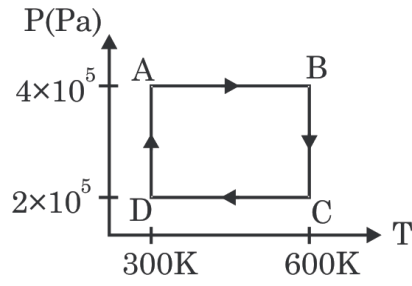
8. चित्र में M_1 तथा M_2 दो समतल दर्पण हैं तथा S एकवर्णीय स्रोत है। AB एक अवरोधक है जो सीधे प्रकाश को CF तक नहीं पहुँचने देता तथा M_1 व M_2 से परावर्तित प्रकाश को CF तक जाने देता है। P, CF पर एक ऐसा बिन्दु है कि SP, M_1 व M_2 के समान्तर तथा CF के लम्बवत् है :-



- (A) वृत्ताकार फ्रिन्जें CF पर बनेगी।
 (B) P केन्द्रीय उच्चिष्ठ होगा।
 (C) P उच्चिष्ठ वाला बिन्दु होगा, यदि $\lambda = \frac{6d^2}{D}$ हो।
 (D) P उच्चिष्ठ वाला बिन्दु होगा, यदि $\lambda = \frac{d^2}{D}$ हो।
9. एक ही समान क्षैतिज सीधी सड़क पर प्रत्येक u चाल से गतिशील दो वाहन एक-दूसरे की ओर गतिशील हैं। सड़क के अनुदिश वायु w वेग से बहती है। इनमें से एक वाहन f_1 आवृत्ति की सीटी बजाता है। दूसरे वाहन में बैठा एक प्रेक्षक इस सीटी की आवृत्ति f_2 सुनता है। स्थिर वायु में ध्वनि की चाल V है। सही कथन/कथनों को चुनिये।
- (A) यदि हवा प्रेक्षक से स्रोत की ओर बहती है तो $f_2 > f_1$ होगा।
 (B) यदि हवा स्रोत से प्रेक्षक की ओर बहती है तो $f_2 > f_1$ होगा।
 (C) यदि हवा प्रेक्षक से स्रोत की ओर बहती है तो $f_2 < f_1$ होगा।
 (D) यदि हवा स्रोत से प्रेक्षक की ओर बहती है तो $f_2 < f_1$ होगा।

रफ कार्य के लिए जगह

10. दो मोल हीलियम गैस को प्रदर्शित P-T आरेख के अनुसार चक्र ABCDA से होकर ले जाया जाता है।
($\ln 2 = 0.7$ लें)



- (A) गैस द्वारा A से B तक किया गया कार्य $600R$ है।
 (B) गैस द्वारा B से C तक किया गया कार्य $840R$ है।
 (C) चक्र ABCDA में गैस द्वारा किया गया कुल कार्य $276R$ है।
 (D) चक्र ABCDA में गैस पर किया गया कुल कार्य $1076R$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

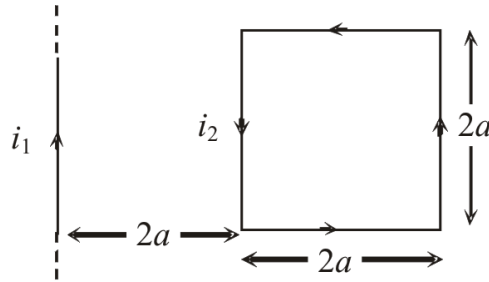
SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

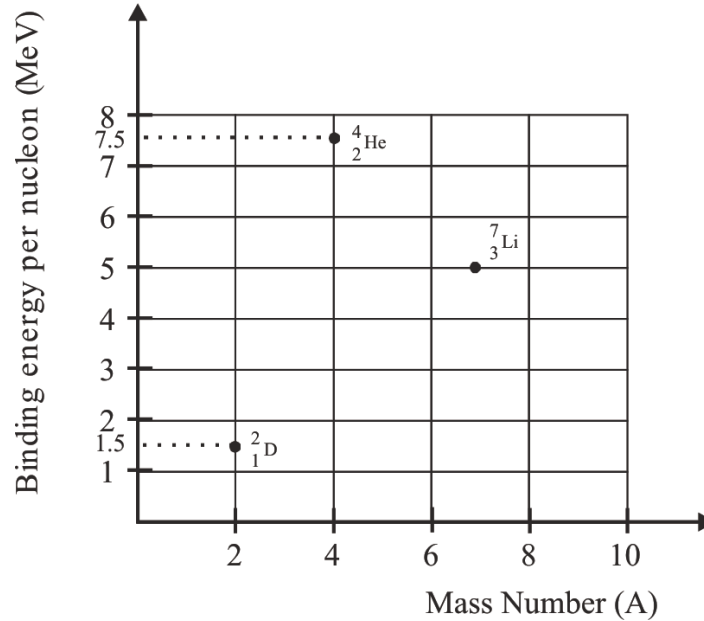
1. एक अनन्त लम्बे सीधे तार में $i_1 = 1 \text{ amp}$ धारा प्रवाहित हो रही है। प्रदर्शित विमाओं के समान तल में रखे हुए एक आयताकार धारावाही लूप में धारा $i_2 = 1 \text{ amp}$ वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। लूप पर कुल बल का परिमाण यदि $\beta \frac{\mu_0}{4\pi}$ हो तो β का मान ज्ञात कीजिए।



2. एक एकल इलेक्ट्रॉन $+Ze$ आवेश वाले स्थिर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जहाँ Z एक नियतांक है तथा e विद्युत आवेश का परिमाण है। इस इलेक्ट्रॉन के द्वितीय बोहर कक्षा से तृतीय बोहर कक्षा में उत्तेजन के लिए 47.2 eV ऊर्जा की आवश्यकता हो तो Z का मान ज्ञात करें।

रफ कार्य के लिए जगह

3. चित्र में प्रदर्शित प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा वक्र पर ${}^2_1\text{D}$, ${}^4_2\text{He}$ व ${}^7_3\text{Li}$ की स्थितियों को प्रदर्शित किया गया है। संलयन अभिक्रिया ${}^2_1\text{D} + {}^7_3\text{Li} \rightarrow 2 {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$ में मुक्त ऊर्जा 5.5 MeV के गुणांक में ज्ञात कीजिए।



4. दोनों सिरों से बंधी हुई 2m लम्बाई वाली एक रस्सी इसके सातवें अधिस्वरक में कम्पन्न कर रही है। अप्रगामी तरंग की समीकरण $y = A \sin kx \cos (\omega t + \pi/3)$ द्वारा दी जाती है। सभी संकेतों के सामान्य अर्थ है। रस्सी की प्रति इकाई लम्बाई का द्रव्यमान 0.5 gm/cm है। यहाँ $A = 1$ cm तथा $\omega = 100 \pi$ rad/sec है। यदि $t = 0$ sec से प्रारम्भ कर t_0 समय पश्चात् कम्पन्न ऊर्जा द्वितीय बार पूर्णतया स्थितिज हो तो $120 t_0$ का मान ज्ञात कीजिये। ($\pi^2 = 10$ लें)
5. एक 2kg द्रव्यमान का कण एकल बल $\vec{F} = (3\hat{i} + 4\hat{j})\text{N}$ के प्रभाव में चिकने क्षैतिज तल पर गति करता है। इस बल द्वारा यह (0,0) से (1m,1m) तक विस्थापित होता है। कण की प्रारम्भिक चाल $\sqrt{3}$ m/s तथा अन्तिम चाल $\sqrt{5k}$ m/s है। k का मान ज्ञात कीजिए।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 10)

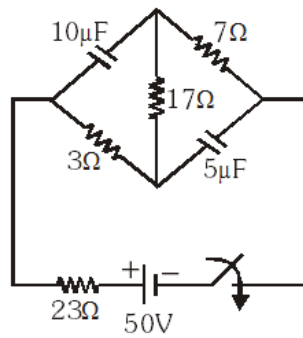
- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

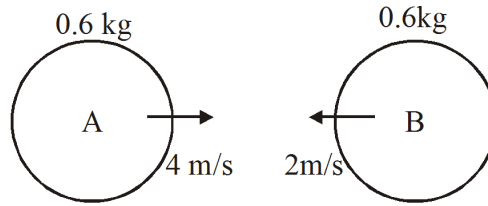
ऋण अंक : -0.5 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- यदि R/x ऊँचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी की सतह की तुलना में 36% घट जाता है तो x का मान है। (R पृथ्वी की त्रिज्या है।)
- प्रदर्शित परिपथ में स्थायी अवस्था में $10 \mu\text{F}$ संधारित्र पर आवेश μC में ज्ञात कीजिये। यदि आवेश का मान $x \mu\text{C}$ हो तो $x/100$ का मान ज्ञात कीजिये।

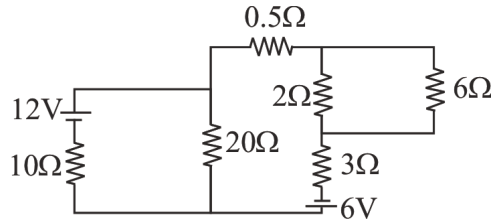


रफ कार्य के लिए जगह

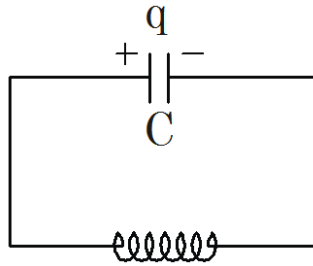
8. चित्र में दो स्टील की गेंदों के टक्कर से पूर्व वेग दर्शाये गये हैं। सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होने के पश्चात् गेंद B का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।



9. दिखाये गये परिपथ में, दोनों बैटरियों से प्रवाहित धारा i_1 व i_2 ज्ञात कीजिये। यदि $|i_1| + |i_2| = x$ हो तो $\frac{5x}{6}$ का मान ज्ञात कीजिये।



10. चित्र में प्रदर्शित L-C परिपथ में $C = 1\text{F}$, $L = 4\text{H}$ है। समय $t = 0$ पर संधारित्र में आवेश का मान 4C है तथा यह $\sqrt{5}\text{C/s}$ की दर से घट रहा है। संधारित्र में अधिकतम आवेश यदि $n\text{C}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये :



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

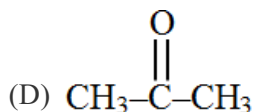
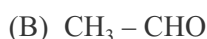
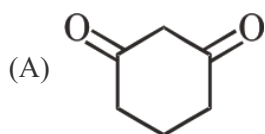
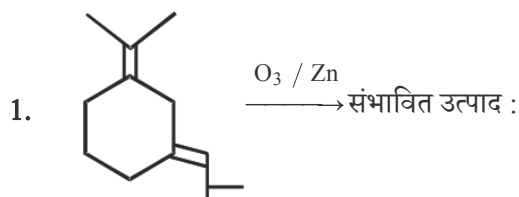
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

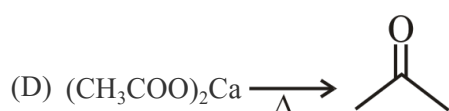
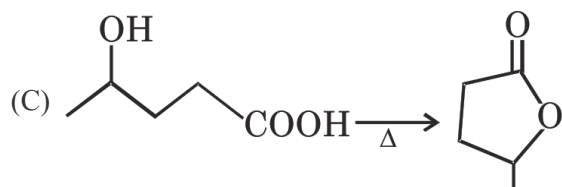
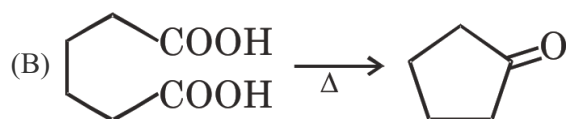
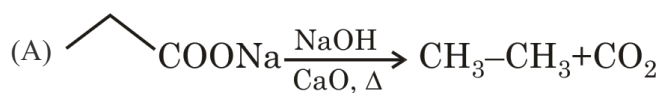
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

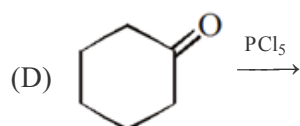
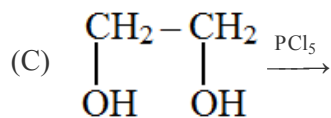
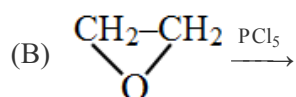
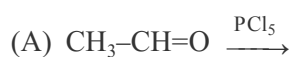


रफ कार्य के लिए जगह

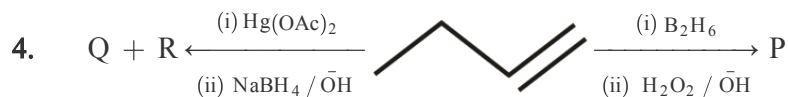
2. कौनसी अभिक्रियाएँ इनके उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है :-



3. कौनसी अभिक्रिया में, विसिनल-डाईक्लोराइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं -



रफ कार्य के लिए जगह



सही विकल्प है/हैं :

- (A) $\text{H}_2\text{O} > P > R$ (अम्लीय सामर्थ्य)
 (B) $Q > P$ (निर्जलीकरण की दर)
 (C) P, Q तथा R सभी सांद्र H_2SO_4 के साथ समान निर्जलीकरण मुख्य उत्पाद देते हैं।
 (D) P, Q तथा R सभी ल्यूकास अभिक्रिया के साथ समान दर से क्रिया करते हैं।
5. $3P_y$ कक्षक के संदर्भ में सही कथन चुनिये
 (A) नोडो की कुल संख्या 2 है।
 (B) वक्र $4\pi r^2 R^2$ vs r में उच्चिष्ठ की संख्या दो है।
 (C) कक्षक के लिये क्वांटम संख्या n , l तथा m के मान क्रमशः 3, 1, -1 हो सकते हैं।
 (D) चुम्बकीय क्वांटम संख्या का मान धनात्मक हो सकता है।
6. AgCl(s) की विलेयता के बारे में सही कथन है/हैं।
 दिया है : $K_{sp}(\text{AgCl}) = 10^{-10}$; $K_f[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+] = 10^8$.
 (A) शुद्ध जल में AgCl की विलेयता 10^{-5} gm/litre है।
 (B) 2M KBr में AgCl की विलेयता 10^{-5} gm/litre है।
 (C) 2M AgNO_3 में AgCl की विलेयता 5×10^{-11} M है।
 (D) 2M NH_3 में AgCl की विलेयता 0.182 M है।

रफ कार्य के लिए जगह

7. सही कथन चुनिये
- (A) α -कण की ${}^7\text{N}^{14}$ नाभिक पर बमबारी से प्रोटोन के उत्सर्जन के पश्चात निर्मित उत्पाद नाभिक ${}^8\text{O}^{17}$ होंगे
- (B) क्षय नियतांक ताप पर निर्भर नहीं करता है
- (C) α -उत्सर्जन के पश्चात न्यूक्लाइड तथा इसका क्षय उत्पाद आइसोडायफर्स कहलाता है।
- (D) रेडियम की अर्द्ध आयु 1580 वर्ष है। इसकी औसत आयु 1097.22 वर्ष होगी.
8. धातुओं के वैद्युत परिशोधन में ऐनोड तथा कैथोड को क्रमशः अशुद्ध धातु की मोटी पट्टिका तथा शुद्ध धातु पट्टिका के रूप में लिया जाता है। जबकि वैद्युतअपघट्य संकुल धातु लवण का जलीय विलयन है। इस विधि को निम्न में से किसके परिशोधन के लिये लागू नहीं किया जा सकता है :
- (A) कॉपर (B) सोडियम (C) ऐल्युमिनियम (D) सिल्वर
9. निम्न में से कौनसे सल्फाइड, तनु HCl के साथ गर्म किये जाने पर H_2S उत्सर्जित नहीं करते हैं?
- (A) HgS (B) ZnS (C) FeS (D) CuS
10. निम्न रूपांतरण पर विचार कीजिये :
- $\text{CuSO}_{4(\text{aq.})} + \text{KI}_{(\text{excess})} \rightarrow \text{उत्पाद}$
- गलत कथन चुनिये
- (A) उत्पाद में $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$ आयन उपस्थित हैं
- (B) उत्पाद में भूरे रंग की उपस्थिति I_3^- आयन के कारण होती है।
- (C) क्रियाकारक तथा उत्पाद में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था अलग-अलग है।
- (D) उत्पाद में CuI_2 का श्वेत अवक्षेप प्रेक्षित होता है।

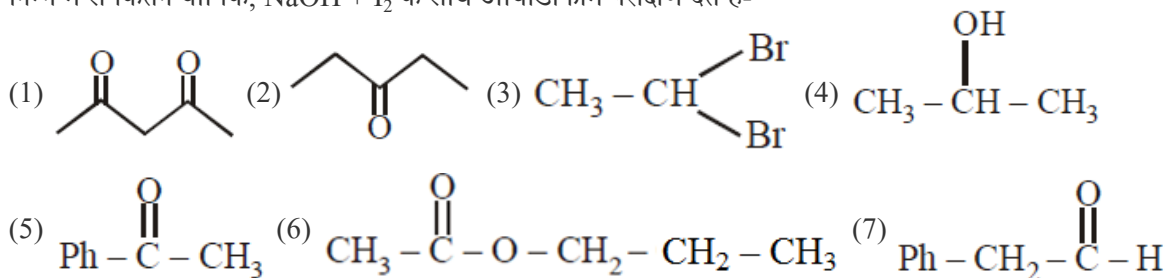
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कितने यौगिक, NaOH + I₂ के साथ आयोडोफार्म परीक्षण देते हैं-



रफ कार्य के लिए जगह

2. 1.0 atm तथा 300 K पर एक मोल आदर्श गैस $\left(C_v = \frac{5}{2}R\right)$ को प्रारंभ में निम्न चक्र में लिया गया :

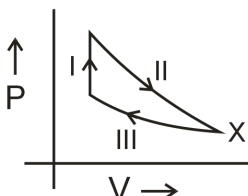
$$(R = 0.082 \left(\frac{\text{litre-atm}}{\text{K-mole}} \right), \sqrt{2} = 1.4)$$

पद-I : नियत आयतन पर इसके प्रारम्भिक दाब से दोगुना होने तक गर्म किया गया

पद-II : इसके प्रारम्भिक तापक्रम तक रूदोष्मीय प्रसार

पद-III : दाब पुनः 1.00 atm होने तक समतापीय सम्पीड़न

अवस्था X पर आयतन (litre में) क्या है?



3. जब 1.0 g ऑक्सेलिक अम्ल ($H_2C_2O_4$) को बमकेलोरी मीटर जिसकी उष्माधारिता 8.75 kJ/K है, में जलाया गया जिससे तापक्रम 0.312 K बढ़ जाता है तो 27°C पर ऑक्सेलिक अम्ल की दहन की एन्थेल्पी है (kJ/mole) ($R = 8.3\text{J/mole-K}$)
4. RH_2 (आयन विनिमय रेसिन) कठोर जल में Ca^{2+} आयनों को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित कर सकता है
 $RH_2 + Ca^{2+} \rightarrow R_2Ca + 2H^+$
 RH_2 में से प्रवाहित करने के पश्चात 8 लीटर कठोर जल की pH = 5 है तो Ca^{2+} की ppm के पदों में कठोरता है?
5. $H_2(g)$ की उपलब्धता के आधार पर $N_2(g)$, निम्न तरीके से $H_2(g)$ के साथ क्रिया करता है।
 $N_2(g) + H_2(g) \rightarrow N_2H_2(g)$
 $N_2(g) + 2H_2(g) \rightarrow N_2H_4(g)$
 यदि 3 लीटर $N_{2(g)}$ तथा 5 लीटर में $H_{2(g)}$ को प्रारंभ में (समान ताप तथा दाब पर) लिया गया है। अभिक्रिया के पश्चात आयतन में संकुचन की गणना (L में) कीजिये?

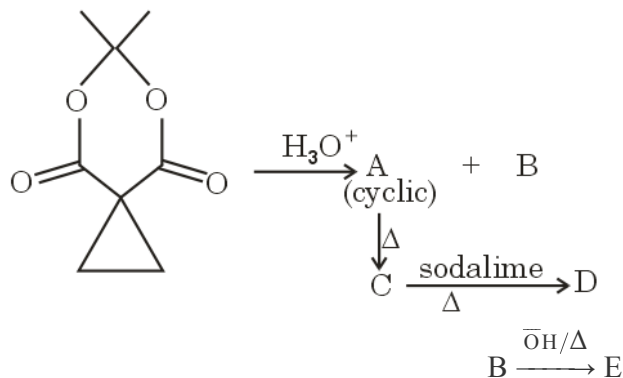
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 10)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -0.5 अन्य सभी परिस्थितियों में।

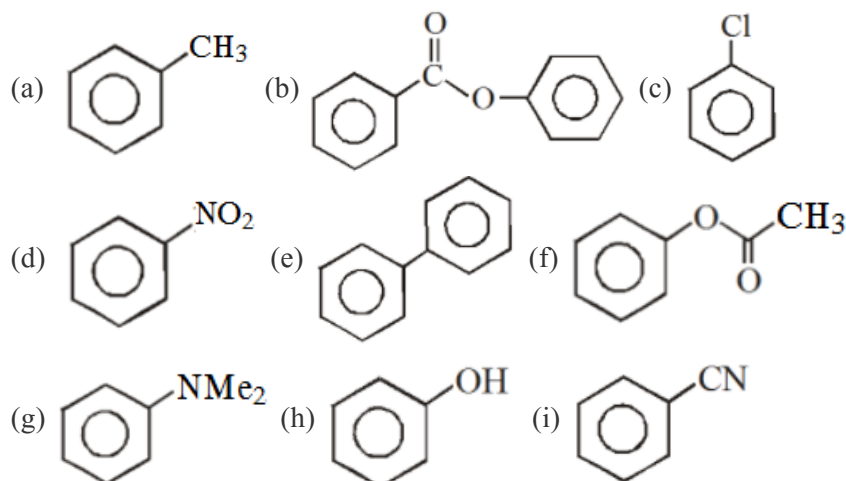
6. निम्न अभिक्रिया क्रम पर विचार कीजिए



उत्पाद D तथा E की असंतृप्तता की कोटि का कुल योग होगा

रफ कार्य के लिए जगह

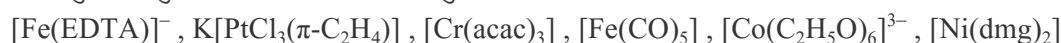
7. निम्न में से कितने यौगिक, बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अधिक दर प्रदर्शित करेंगे :-



8. ऐसे यौगिकों की कुल संख्या बताइये जो गर्म किये जाने पर रेडॉक्स अभिक्रिया देते हैं?



9. ऐसे संकुल की कुल संख्या बताइये जिनमें धातु-कार्बन बंधन उपस्थित है/हैं



10. निम्न अन्योन्य क्रिया पर विचार कीजिये



$\left[\frac{X - Y}{Z} \right]$ का मान ज्ञात कीजिये

जहाँ

X = XeF_4 में निकटवर्ती बंध कोण का मान

Y = यौगिक 'P' के ऋणायनिक भाग में निकटवर्ती बंध कोण का मान

Z = ऐसे परमाणुओं की अधिकतम संख्या जो यौगिक 'P' के ऋणायनिक भाग में एक तल में उपस्थित हो सकते हैं।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि समीकरण $\mu^2 - 2\mu + 2 = 0$ के मूल α, β तथा यदि $\cot \theta = x + 1$ हो, तो $\frac{(x + \alpha)^n - (x + \beta)^n}{\alpha - \beta}$ होगा

(जहाँ $\theta \neq k_1\pi, k_1 \in \mathbb{I}$)

(A) $\frac{\sin n\theta}{\sin^n \theta}$

(B) $\frac{\cos n\theta}{\cos^n \theta}$

(C) $\frac{\sin n\theta}{\cos^n \theta}$

(D) $\frac{\operatorname{cosec}^n \theta}{\operatorname{cosec} \theta}$, जहाँ $n\theta \neq m\pi, m \in \mathbb{I}$

रफ कार्य के लिए जगह

2. यदि परवलय के बिन्दु P, Q पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा शीर्ष A का समीकरण क्रमशः $3x + 4y - 7 = 0$, $2x + 3y - 10 = 0$ तथा $x - y = 0$ है, तो
- (A) नाभि (4, 5) है।
- (B) नाभिलम्ब की लम्बाई $2\sqrt{2}$ है।
- (C) अक्ष $x + y - 9 = 0$ है।
- (D) शीर्ष $\left(\frac{9}{2}, \frac{9}{2}\right)$ है।
3. यदि $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ की नाभि $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ की नाभि के साथ सम्पाती है तथा अतिपरवलय की उत्केन्द्रता 2 है, तो
- (A) $a^2 + b^2 = 16$
- (B) नियामक वृत्त अतिपरवलय नहीं है।
- (C) अतिपरवलय का नियामक वृत्त का केन्द्र (0, 0) है।
- (D) अतिपरवलय के नाभिलम्ब की लम्बाई 12 है।
4. यदि $I_n = \int_0^1 \frac{dx}{(1 + x^2)^n}$, $n \in \mathbb{N}$ हो, तो निम्न में से कौनसा कथन सत्य होगा
- (A) $2n I_{n+1} = 2^{-n} + (2n - 1) I_n$
- (B) $I_2 = \frac{\pi}{8} + \frac{1}{4}$
- (C) $I_2 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$
- (D) $I_3 = \frac{\pi}{16} - \frac{5}{48}$

रफ कार्य के लिए जगह

5. यदि $F(x) = \frac{1}{x^2} \int_4^x (4t^2 - 2F'(t)) dt$ हो, तो $F'(4)$ होगा
- (A) $\frac{32}{9}$ (B) $\frac{64}{9}$ (C) $\frac{F(8)}{28}$ (D) $\frac{11F(8)}{28}$
6. $\left(\frac{dy}{dx}\right) (x^2 y^3 + xy) = 1$ का हल होगा (जहाँ C स्वेच्छ अचर है)
- (A) $1/x = 2 - y^2 + Ce^{-y^2/2}$
 (B) $2/x = 1 - y^2 + Ce^{-y/2}$
 (C) $2/x = 1 + y^2 + Ce^{-y/2}$
 (D) $\frac{1-2x}{x} = -y^2 + Ce^{-y^2/2}$
7. माना $f(x) = (x-1)^4 (x-2)^n$, $n \in \mathbb{N}$ है। तब $f(x)$ का
- (A) $x = 2$ पर स्थानीय निम्निष्ठ है यदि n सम है।
 (B) $x = 1$ पर स्थानीय निम्निष्ठ है यदि n विषम है।
 (C) $x = 1$ पर स्थानीय उच्चिष्ठ है यदि n विषम है।
 (D) $x = 1$ पर स्थानीय निम्निष्ठ है यदि n सम है।

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ हो, तो

(A) $A^2 - 4A - 5I_3 = 0$

(B) $A^{-1} = \frac{1}{5} (A - 4I_3)$

(C) A^3 व्युत्क्रमणीय नहीं होगा

(D) A^2 व्युत्क्रमणीय होगा

9. समीकरण निकाय $\begin{aligned} x + 3y + 2z &= 6 \\ x + \lambda y + 2z &= 7 \\ x + 3y + 2z &= \mu \end{aligned}$

(A) का अद्वितीय है यदि $\lambda = 2, \mu \neq 6$ है।

(B) के अनंत हल हैं यदि $\lambda = 4, \mu = 6$ है।

(C) का कोई हल नहीं है यदि $\lambda = 5, \mu = 7$ है।

(D) का कोई हल नहीं है यदि $\lambda = 3, \mu = 5$ है।

10. समतल $\ell x + my = 0$ को समतल $z = 0$ के साथ अपनी प्रतिच्छेदन रेखा के सापेक्ष कोण α से घुमाया जाता है, तो इसकी नयी स्थिति में समतल का समीकरण हो सकता है

(A) $\ell x + my + z\sqrt{\ell^2 + m^2} \tan \alpha = 0$

(B) $\ell x + my - z\sqrt{\ell^2 + m^2} \tan \alpha = 0$

(C) आकड़े अपर्याप्त

(D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 20)

- इस खंड में पाँच (05) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 'a' का मान, जिसके के लिये फलन $f(x) = \sin x - a \sin 2x - \frac{1}{3} \sin 3x + 2ax$ संख्या रेखा पर वर्धमान है, तो $[\lambda, \infty)$ हो, तो $\frac{100\lambda}{3}$ होगा

2. यदि $f(x) = \begin{vmatrix} \cos(x + \alpha) & \cos(x + \beta) & \cos(x + \gamma) \\ \sin(x + \alpha) & \sin(x + \beta) & \sin(x + \gamma) \\ \sin(\beta - \gamma) & \sin(\gamma - \alpha) & \sin(\alpha - \beta) \end{vmatrix}$ तथा $f(2) = 6$, यदि $k = \sum_{r=1}^{25} f(r)$ हो, तो $\frac{k}{100}$ होगा

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक समचतुष्फलक में माना किसी भी भुजा तथा कोई फलक जिसमें यह भुजा ना हो, के मध्य का कोण θ है। यदि $\cos^2\theta = \frac{a}{b}$ जहाँ $a, b \in I^+$ तथा a एवं b सहअभाज्य है, तो $\frac{10a}{b}$ का मान होगा
4. 5 लड़कियाँ तथा 10 लड़के एक पंक्ति में यादृच्छिक रूप से बैठते हैं जिसमें 15 कुर्सियों पर संख्या 1 से 15 होती है। यदि लड़कियों के द्वारा अंतिम सीटों पर कब्जा करने की प्रायिकता, जिसमें किन्हीं दो लड़कियों के मध्य विषम संख्या में लड़के बैठते हैं, $\frac{n}{3003}$ हो, तो n का मान होगा
5. एक थैले में 5 सफेद तथा 3 लाल गेंदे हैं। एक गेंद को यादृच्छया चुना जाता है तथा उसका रंग नोट करने के बाद फेंक दिया जाता है तथा दूसरे रंग की दो गेंदे थैले में डाल दी जाती है। अब थैले से निकाली गई गेंद सफेद है तथा फेंकी गई गेंद के भी सफेद होने की प्रायिकता है, तो $100K$ ज्ञात कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 10)

- इस खण्ड में पाँच (05) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +2 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -0.5 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
6. यदि एक वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 = (3 + 2\sqrt{2})^2$ तथा C_1 पर स्पर्श रेखाओं का युग्म PA तथा PB है जहाँ C_1 के नियामक वृत्त पर कोई बिन्दु P है, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त C_1 को बाह्य स्पर्श करता है तथा स्पर्श रेखाओं PA तथा PB को भी स्पर्श करती है, होगी
7. दो संकेन्द्रीय वृत्तों का केन्द्र मूलबिन्दु O है जिसकी त्रिज्यायें क्रमशः a तथा b, $a < b$ है। एक रेखा OPQ अंतः वृत्त को P पर तथा बाह्य वृत्त को Q पर काटती है। PR, y-अक्ष के समान्तर तथा QR, x-अक्ष के समान्तर है। R का बिन्दुपथ दीर्घवृत्त है जो दो वृत्तों स्पर्श करता है तथा उस दीर्घवृत्त की नाभि अंतः वृत्त पर स्थित है, यदि उस अन्तः वृत्त की उत्केन्द्रता λ है, तो $\sqrt{2}\lambda$ है
-

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना $f(x) = \frac{\tan x}{x}$ तथा $\lim_{x \rightarrow 0} ([f(x)] + x^2)^{\frac{1}{f(x)}} = e^\lambda$ हो, तो λ है
(जहाँ $[.]$ तथा $\{.\}$ क्रमशः महत्तम पूर्णांक फलन तथा भिन्नात्मक भाग फलन को दर्शाता है)
9. यदि $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan [x^2] \pi}{ax^2} + ax^3 + b, & 0 < x \leq 1 \\ 2 \cos \pi x + \tan^{-1} x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, अन्तराल $(0, 2]$ में अवकलनीय है, तो $a = \frac{1}{k_1}$ तथा $b = \frac{\pi}{4} - \frac{26}{k_2}$ है।
तब $k_1^2 + k_2^2$ है {जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है}
10. $[x] \cdot [y] = 2$ के हल समुच्चय द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है (जहाँ $[.]$, x के महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान